

Sistema de refrigeración líquida por cold plate

Programación Científica

1. Motivación

El equipo eligió este tema porque uno de los integrantes lo había abordado teóricamente en la asignatura de Modelamiento Matemático. En esa ocasión el trabajo se limitó a la formulación del modelo físico que pasó de un modelo microscópico basado en ecuaciones en derivadas parciales a un modelo macroscópico descrito mediante ecuaciones diferenciales ordinarias para las temperaturas T_{CPU} , T_{CP} y T_w , pero el sistema nunca se resolvió.

Con este trabajo se busca implementar el método de Runge-Kutta de orden 4 (RK4) para obtener una solución numérica aproximada del sistema de EDO planteado. Esto permite cuantificar la evolución temporal de las temperaturas ante distintas condiciones y también visualizar el fenómeno.

2. Contexto histórico y relevancia

Un procesador (CPU o GPU) es una resistencia eléctrica que consume potencia y una fracción de esa energía se disipa como calor. Si ese calor no se retira, la temperatura sube hasta dañarlo o hasta que el mismo reduzca su velocidad para protegerse. Un sistema de refrigeración líquida por *cold plate* resuelve esto colocando una pasta térmica y encima una placa metálica que contiene canales internos y por esos canales circula agua que absorbe ese calor.

Durante los primeros años de la computación electrónica el calor generado por los equipos ya representaba un problema serio y el enfriamiento líquido se ensayó desde el inicio en sistemas de cómputo de gran escala. Sin embargo, el enfriamiento por aire dominó durante décadas por ser simple y barato. En los 60's, los mainframes IBM System/360 incorporaron placas frías refrigeradas por agua en contacto directo con los circuitos integrados. Años después, Seymour Cray —considerado el "padre de la supercomputación"— popularizó el enfriamiento líquido en sus supercomputadores, el Cray-1 (1976) y el Cray-2 (1985), que se convirtieron en ejemplos icónicos de esta tecnología.

Desde finales de la década de 1990 y durante las dos últimas décadas, numerosos investigadores han desarrollado sistemas de refrigeración líquida mediante placas frías para mejorar la extracción del calor generado por componentes electrónicos. Estos sistemas se emplean actualmente en servidores de alto rendimiento, inteligencia artificial y centros de datos donde permiten reducir el consumo energético asociado a la climatización y mejorar la eficiencia térmica de los equipos.

3. Ejemplo aplicado

Se modeló el enfriamiento líquido de una CPU mediante un *cold plate* siguiendo la cadena de transferencia de calor CPU $\rightarrow$ pasta térmica $\rightarrow$ cold plate $\rightarrow$ agua $\rightarrow$ ambiente. El sistema

se representa con tres volúmenes de control de temperatura uniforme (T_{CPU} , T_{CP} , T_w), cada uno con su propia capacidad térmica, acoplados por resistencias térmicas equivalentes. El resultado es un sistema de 3 EDOs lineales de primer orden, que se integró numéricamente con el método de Runge–Kutta de 4° orden (RK4), implementado desde cero (sin usar `solve_ivp`).

Se simuló el encendido de una CPU que disipa 150 W, partiendo de todo el sistema en equilibrio con el ambiente a 25 °C, con un caudal de agua de refrigeración de ≈ 1 L/min entrando a 20 °C. La Figura 1 muestra la evolución temporal de las tres temperaturas hasta alcanzar el estado estacionario: la CPU se estabiliza en 48.8 °C, el cold plate en 36.8 °C y el agua de salida en 22.1 °C. El sistema completo se asienta (dentro de una banda del 1%) en aproximadamente 72 s, respondiendo primero la CPU –de menor capacidad térmica– y estabilizándose el agua más lentamente por su acoplamiento indirecto con la fuente de calor.

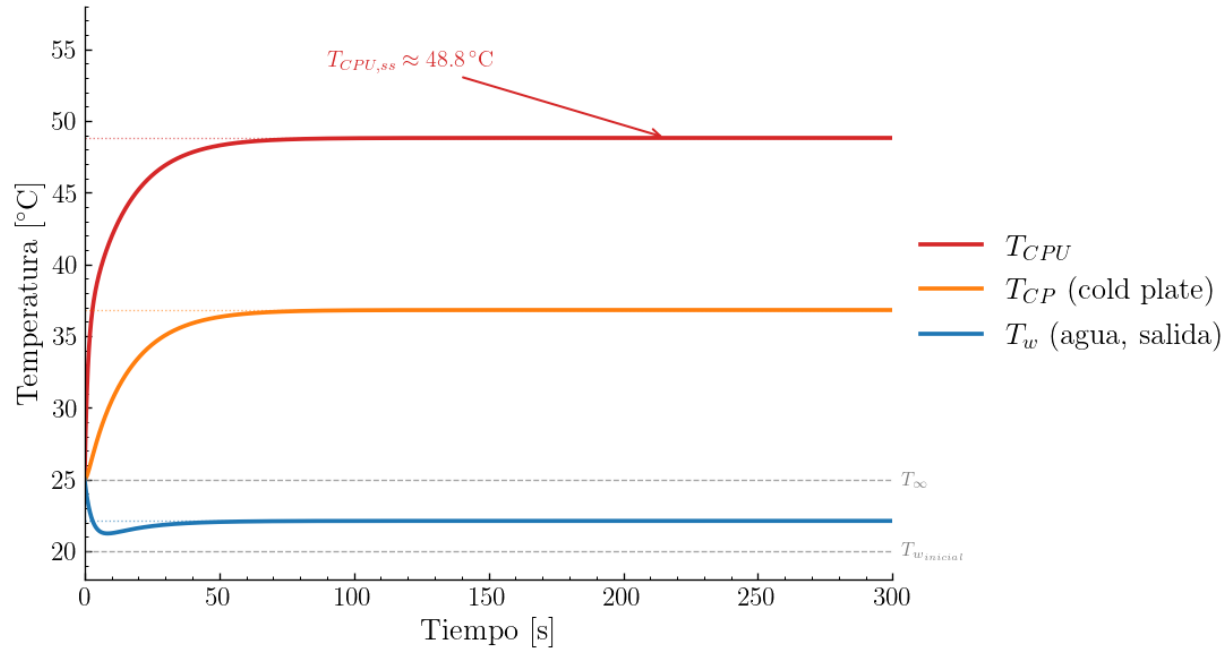


Figura 1: Evolución temporal de T_{CPU} , T_{CP} y T_w desde la condición inicial (25 °C) hasta el estado estacionario, obtenida por integración RK4.

La implementación se validó de dos formas independientes. Primero, dado que el sistema es lineal, se calculó su solución analítica exacta mediante la exponencial de matriz ($T(t) = T_{ss} + e^{Mt}(T_0 - T_{ss})$); comparada contra RK4 en $t = 300$ s, el error fue menor a 10^{-7} °C en las tres temperaturas. Segundo, se realizó un estudio de convergencia variando el paso h y midiendo el error global frente a la solución analítica: en escala log-log el error decrece con pendiente ≈ 4 , confirmando que el integrador alcanza el orden teórico $O(h^4)$ esperado para RK4. Finalmente, el balance de energía se verifica en estado estacionario: del calor generado por la CPU, $\approx 98\%$ es removido por el agua y solo $\approx 2\%$ se disipa al aire, consistente con que la resistencia cold plate–aire (4.0 K/W) es mucho mayor que la resistencia cold plate–agua (0.10 K/W).

Opiniones y comentarios del grupo

Thomas Serna:

La razón por la que se escogió este proyecto es que implementa diversas ramas de la física y las matemáticas para plantear un modelo y mostrar cómo este puede resolverse mediante un método visto en clase. Además, es un tema de gran interés científico, ya que hoy en día los centros de datos representan una de las mayores inversiones en infraestructura tecnológica. Por ello, comprender los modelos que describen su funcionamiento es fundamental para optimizar su desempeño y reducir los costos operativos. La nota tanto para el curso como auto evaluación es 4.4

Simón Londoño:

Un proyecto interesante de análisis físico y matemático. Implementar métodos numéricos para resolver el modelo nos permitió simular cómo se comporta la temperatura de la refrigeración líquida y cómo se disipa el calor. El curso me pareció muy interesante, logró conectar la física con la implementación en código, dándonos herramientas reales para resolver sistemas de ecuaciones, crear modelos, que no se pueden solucionar de forma analítica tradicional.

Alejandro Taborda:

Fue muy interesante trabajar este tema porque permite ver algo que normalmente se queda sólo en la teoría. Esta simulación me ayudó a entender que simplificar un modelo no significa perder rigor, sino, elegir qué nivel de detalle necesito según el problema que quiero resolver. Me gustó mucho la asignatura y aprendí bastante. Sin embargo, creo que la materia se beneficiaría de tener más prerrequisitos porque en varios momentos sentí que abordaba temas con alta profundidad y ello limitaba qué tanto podíamos ahondar en la parte matemática detrás de los modelos dejándonos más en la superficie de lo que me hubiera gustado. Mi autoevaluación es 4.5.

Gabriel Serrano:

Una de las principales motivaciones para desarrollar este proyecto fue evidenciar el potencial de la programación científica para analizar problemas que, en otras asignaturas, generalmente solo se estudian desde un enfoque teórico. El curso me pareció muy útil, ya que complementa de manera significativa los conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas a lo largo de la carrera, permitiendo integrar la teoría con herramientas computacionales para analizar y resolver problemas de forma práctica. La nota tanto para el curso como auto evaluación es 4.6

Maria F. Castro:

El tema elegido me pareció muy interesante porque permitió integrar conocimientos de modelamiento matemático y métodos numéricos en un problema con aplicaciones vigentes en la ciencia e ingeniería. En general, el curso de Programación Científica fue muy enriquecedor para mí y uno de los que más disfruté durante el semestre. Me permitió conectar las matemáticas con problemas reales de la ciencia y obtuve las herramientas suficientes para seguir aprendiendo sobre programación. Mi autoevaluación es 4.4.